



Universidad Autónoma de Nuevo León  
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas



# Investigación de Operaciones

## Producto Integrador de Aprendizaje

### **Tema 17: Problema de la Mochila para la Selección de Hardware en Racks de Servidores con Limitante Térmica**

**Docente:** Angel Salvador Perez Blanco

**Nombre:** Mayela Mayte Lopez Cerino

**Grupo:**031

**Matricula:**1953581

**Fecha:** 02 de mayo de 2026

## 1. Introducción y Contexto

### 1.1. La Empresa: NorthGrid Colocation S.A. de C.V.

NorthGrid Colocation S.A. de C.V. es un proveedor de servicios de colocation (CoLo) con sede en el Parque Industrial Stiva, municipio de Apodaca, Nuevo León. La empresa opera un Data Center Tier III con 320 racks de alta densidad distribuidos en tres salas de servidores, cada sala equipada con sistemas de enfriamiento por líquido de precisión (CRAC) de Vertiv, alimentación redundante N+1 y conectividad de fibra oscura a los nodos de intercambio de Internet (IXP) de Monterrey y Ciudad de México.

NorthGrid atiende a clientes de distintos sectores: manufactura, logística, educación, gobierno y, en mayor crecimiento, el sector fintech. La empresa ha construido su reputación sobre tres pilares: disponibilidad garantizada del 99.982% (Tier III), tiempo de respuesta ante incidentes menor a 15 minutos y optimización de la densidad térmica por rack, manteniendo un PUE (Power Usage Effectiveness) promedio de 1.38, por debajo del promedio latinoamericano de 1.67.

### 1.2. El Cliente: ÁgilPay Fintech

ÁgilPay es una empresa de tecnología financiera regulada por la CNBV, especializada en transferencias instantáneas SPEI y pago de nómina masiva para PyMEs. Con más de 2.3 millones de usuarios activos y un volumen transaccional promedio de \$4,200 millones de pesos mensuales, ÁgilPay requiere infraestructura de TI de clase empresarial con estrictos requerimientos de latencia (<5 ms para transacciones SPEI), disponibilidad (contrato SLA 99.95%) y seguridad (certificación PCI-DSS Level 1).

### 1.3. La Problemática

ÁgilPay ha contratado con NorthGrid la colocación de un rack dedicado de alta densidad para alojar su infraestructura de producción. El Departamento de Infraestructura de ÁgilPay ha elaborado una lista de 23 componentes de hardware candidatos (servidores, unidades de almacenamiento, switches, appliances de seguridad y equipos de administración) de los cuales debe seleccionar la combinación óptima sujeta a tres restricciones físicas del rack:

- Restricción térmica: El rack tiene una PDU (Power Distribution Unit) de 15 kVA trifásica. Considerando un factor de derating del 80% (estándar ASHRAE A2), el límite operativo es de 12,000 W de TDP (Thermal Design Power) simultáneo.
- Restricción presupuestal: El presupuesto de inversión de capital (CAPEX) aprobado para esta fase es de \$850,000 MXN.
- Restricción de espacio físico: El rack estándar de 42 unidades (42U, equivalente a 1,890 mm de altura) impone un límite físico en la cantidad de equipos instalables, donde cada componente ocupa entre 1U y 8U.

El objetivo es seleccionar la combinación de hardware que maximice el Score de Valor Operativo (SVO) total, un índice interno compuesto (0–100 puntos) que NorthGrid y ÁgilPay han construido conjuntamente para reflejar el rendimiento de cómputo, la capacidad de almacenamiento, el ancho de banda de red y el retorno de inversión esperado de cada componente. Adicionalmente, se imponen dos restricciones de negocio: debe instalarse al menos un switch de red y al menos un appliance de seguridad para garantizar la operación mínima viable del rack.

## **2. Definición de Datos y Variables**

### **2.1. Justificación del Realismo de los Datos**

Los 23 componentes del catálogo corresponden a modelos reales disponibles en el mercado empresarial mexicano durante el primer semestre de 2026. Los valores de TDP provienen de las hojas de especificaciones técnicas (datasheets) oficiales de los fabricantes. Los precios reflejan cotizaciones típicas de distribuidores autorizados en México (Grupo Corelink, Ingram Micro, CompuSoluciones) con márgenes estándar del canal B2B. El SVO fue calibrado con una ponderación de: 35% rendimiento de cómputo (SPECrate), 25% capacidad de almacenamiento efectivo, 20% ancho de banda de red (Gbps), y 20% ROI estimado a 36 meses.

## 2.2. Catálogo Completo de Hardware Candidato

La tabla siguiente presenta los 23 componentes evaluados. Los ítems resaltados en verde corresponden a los seleccionados en la solución óptima

| ID | Componente                                                      | Categoría | TDP (W) | Costo (MXN) | U | SVO |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|---|-----|
| 1  | Dell PowerEdge R760 (2x Xeon Gold 6448Y, 512 GB)                | Servidor  | 400     | \$145,000   | 2 | 92  |
| 2  | <b>(ÓPTIMO)</b> HPE ProLiant DL380 Gen11 (2x Xeon Silver 4416+) | Servidor  | 350     | \$98,000    | 2 | 78  |
| 3  | Supermicro SYS-221H (2x AMD EPYC 9354, 512 GB)                  | Servidor  | 480     | \$162,000   | 2 | 97  |
| 4  | <b>(ÓPTIMO)</b> Dell PowerEdge R660 (1x Xeon Gold 6430, 128 GB) | Servidor  | 250     | \$72,000    | 1 | 61  |
| 5  | <b>(ÓPTIMO)</b> HPE ProLiant DL360 Gen11 (1x Xeon Silver 4410Y) | Servidor  | 185     | \$48,000    | 1 | 45  |
| 6  | NVIDIA DGX H100 (8x H100 80 GB SXM5)                            | GPU/IA    | 6500    | \$420,000   | 8 | 99  |
| 7  | Dell PowerEdge XE9680 (8x NVIDIA A100 80 GB)                    | GPU/IA    | 5600    | \$385,000   | 8 | 95  |
| 8  | Supermicro SYS-420GP-TNR (4x NVIDIA L40S 48 GB)                 | GPU/IA    | 1600    | \$210,000   | 4 | 82  |
| 9  | HPE ProLiant DL380 Gen11 + 2x NVIDIA A30                        | GPU/IA    | 750     | \$135,000   | 2 | 70  |
| 10 | Pure Storage FlashArray//XL 170 (460 TB NVMe)                   | Storage   | 680     | \$198,000   | 4 | 88  |
| 11 | <b>(ÓPTIMO)</b> Dell PowerVault ME5024 (192 TB SAS, RAID 6)     | Storage   | 320     | \$87,000    | 2 | 65  |
| 12 | <b>(ÓPTIMO)</b> Synology                                        | Storage   | 120     | \$34,000    | 2 | 42  |

|    |                                                           |          |     |           |   |    |
|----|-----------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|---|----|
|    | RS3621xs+ (288 TB HDD + SSD cache)                        |          |     |           |   |    |
| 13 | (ÓPTIMO) QNAP TES-3085U (120 TB NVMe híbrido)             | Storage  | 95  | \$22,000  | 2 | 36 |
| 14 | (ÓPTIMO) Cisco Nexus 93180YC-FX3 (48x 25GbE + 6x 100GbE)  | Network  | 380 | \$95,000  | 1 | 74 |
| 15 | (ÓPTIMO) Arista 7050CX3-32S (32x 100GbE QSFP28)           | Network  | 325 | \$88,000  | 1 | 71 |
| 16 | (ÓPTIMO) Juniper QFX5120-48Y (48x 25GbE + 8x 100GbE)      | Network  | 290 | \$76,000  | 1 | 68 |
| 17 | (ÓPTIMO) Cisco Catalyst 9300L-48T (switch de acceso 1GbE) | Network  | 110 | \$18,000  | 1 | 32 |
| 18 | Palo Alto PA-5450 (NGFW, 120 Gbps)                        | Security | 550 | \$115,000 | 2 | 80 |
| 19 | (ÓPTIMO) Fortinet FortiGate 600F (NGFW, 40 Gbps)          | Security | 220 | \$62,000  | 1 | 58 |
| 20 | (ÓPTIMO) F5 BIG-IP i5800 (Load Balancer, 40 Gbps)         | Security | 300 | \$78,000  | 2 | 66 |
| 21 | (ÓPTIMO) APC Smart-UPS SRTL10KRM4UI (10 kVA, Online)      | Admin    | 120 | \$45,000  | 3 | 40 |
| 22 | (ÓPTIMO) Raritan Dominion KX III-832 (KVM 32 puertos)     | Admin    | 35  | \$12,000  | 1 | 22 |
| 23 | (ÓPTIMO) Vertiv Avocent ACS 8000 (Console Server, 48p)    | Admin    | 25  | \$9,500   | 1 | 18 |

### 2.3. Parámetros del Modelo

A continuación se definen los parámetros y constantes que estructuran y limitan el modelo de optimización, basados en las restricciones físicas y de negocio acordadas para el rack.

#### Parámetros de Capacidad (Límites del Rack):

- **TDP\_MAX**: Capacidad máxima de disipación térmica operativa del rack (12,000 W).
- **BUDGET\_MAX**: Presupuesto máximo (CAPEX) autorizado para la inversión (\$850,000 MXN).
- **RACK\_U\_MAX**: Espacio físico máximo disponible medido en Unidades de Rack (42 U).
- **n**: Número total de componentes de hardware candidatos evaluados (23 ítems).

#### Atributos por Componente (para cada ítem $i$ ):

- **TDP<sub>i</sub>**: Consumo térmico individual del componente  $i$  expresado en Watts.
- **Costo<sub>i</sub>**: Costo de adquisición del componente  $i$  expresado en pesos mexicanos.
- **U<sub>i</sub>**: Tamaño físico del componente  $i$  expresado en Unidades de Rack.
- **SVO<sub>i</sub>**: Score de Valor Operativo aportado por el componente  $i$  si es seleccionado.

## 3. Modelado Matemático

### 3.1. Clasificación del problema

El problema se clasifica como un Problema de la Mochila 0/1 Multi-R restricción (0/1 Multi-Constraint Knapsack Problem, MKP). A diferencia del Knapsack clásico con una sola restricción de capacidad (peso), este modelo presenta tres restricciones de capacidad simultáneas (térmica, presupuestal y espacio físico), lo que eleva significativamente la complejidad computacional. Se demuestra que el problema es NP-difícil incluso con una sola restricción; con tres restricciones, la búsqueda exhaustiva sobre  $2^{23} = 8,388,608$  combinaciones posibles hace imprescindible el uso de un solver de programación entera.

### 3.2. Variables de decisión

Se define una variable de decisión binaria  $x_i$  para cada componente  $i$  del catálogo:

$$x_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i = 1, 2, \dots, 23$$

Donde  $x_i = 1$  indica que el componente  $i$  es instalado en el rack, y  $x_i = 0$  indica que no se instala. No existen fracciones ni instalaciones parciales; cada componente se selecciona completo o se descarta.

### 3.3. Función objetivo

Se busca maximizar la suma ponderada del Score de Valor Operativo (SVO) de los componentes seleccionados:

$$\text{MAX } Z = \sum_{i=1 \text{ to } 23} \text{SVO}_i \cdot x_i$$

### 3.4. Restricciones del Modelo

El modelo está sujeto a las siguientes restricciones:

- Restricción 1 — Límite térmico (TDP, en Watts):

$$\sum_{i=1 \text{ to } 23} \text{TDP}_i \cdot x_i \leq 12,000$$

- Restricción 2 — Presupuesto de capital (CAPEX, en MXN):

$$\sum_{i=1 \text{ to } 23} \text{Costo}_i \cdot x_i \leq 850,000$$

- Restricción 3 — Espacio físico del rack (en Unidades de Rack, U):

$$\sum_{i=1 \text{ to } 23} U_i \cdot x_i \leq 42$$

- Restricción 4 — Integralidad binaria:

$$x_i \in \{0, 1\} \quad \forall i$$

- Restricción 5 — Mínimo un switch de red ( $i \in \{14, 15, 16, 17\}$ ):

$$x_{14} + x_{15} + x_{16} + x_{17} \geq 1$$

- Restricción 6 — Mínimo un appliance de seguridad ( $i \in \{18, 19, 20\}$ ):

$$x_{18} + x_{19} + x_{20} \geq 1$$

### 3.5. Tamaño del espacio de solución

Con  $n = 23$  variables binarias, el espacio de búsqueda total contiene  $2^{23}=8,388,608$  configuraciones posibles. Evaluar cada una individualmente tomaría un tiempo impracticable para problemas reales de mayor escala. El solver PuLP/CBC utiliza técnicas de Branch and Bound con relajación LP, poda de ramas inviables y heurísticas de separación para encontrar la solución óptima de forma eficiente sin explorar exhaustivamente todo el espacio.

## 4. Desarrollo Computacional en Python

### 4.1. Librerías Utilizadas

| Librería                             | Uso en el proyecto                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PuLP</b>                          | Formulación del modelo de programación entera binaria (LP/MIP) e interfaz con el solver CBC (Coin-or Branch and Cut), que implementa Branch & Bound con planos de corte.             |
| <b>Pandas</b>                        | Construcción y manipulación del DataFrame de hardware; filtrado de subconjuntos seleccionados y no seleccionados; generación de tablas de salida formateadas.                        |
| <b>NumPy</b>                         | Operaciones vectoriales para el análisis de sensibilidad (rangos de variación de TDP_MAX).                                                                                           |
| <b>Matplotlib<br/>+<br/>GridSpec</b> | Generación del dashboard de resultados con 5 visualizaciones: barras horizontales de SVO, donut de distribución TDP, gauges de utilización, gráfica de sensibilidad y tabla resumen. |

### 4.2. Fragmentos clave del código

A continuación se explican los fragmentos más relevantes del código Python:

```
# Variables de decisión binarias
x = [pulp.LpVariable(f"x_{i+1}", cat="Binary") for i in range(n)]

# Función objetivo
prob += pulp.lpSum(df["SVO"].iloc[i] * x[i] for i in range(n)), "Maximizar_SVO_Total"
```



```
# Restricciones principales
prob += pulp.lpSum(df["TDP_W"].iloc[i] * x[i] for i in range(n)) <= TDP_MAX, "R1_Termica"
prob += pulp.lpSum(df["costo_MXN"].iloc[i] * x[i] for i in range(n)) <= BUDGET_MAX, "R2_Presupuesto"
prob += pulp.lpSum(df["rack_U"].iloc[i] * x[i] for i in range(n)) <= RACK_U_MAX, "R3_Espacio"

# Restricciones lógicas de negocio
# R5: al menos 1 switch de red (IDs 14,15,16,17 → índices 13,14,15,16)
idx_net = df[df["categoria"] == "Network"].index.tolist()
prob += pulp.lpSum(x[i] for i in idx_net) >= 1, "R5_MinRed"

# R6: al menos 1 appliance de seguridad (IDs 18,19,20 → índices 17,18,19)
idx_sec = df[df["categoria"] == "Security"].index.tolist()
prob += pulp.lpSum(x[i] for i in idx_sec) >= 1, "R6_MinSeguridad"
```

## 5. Resultados de la Optimización

### 5.1. Solución optima

El solver PuLP/CBC encontró la solución óptima en estado "Optimal". La configuración ganadora incluye 15 componentes de los 23 candidatos evaluados, logrando un SVO total de 776 puntos sobre un máximo teórico posible sin restricciones de aproximadamente 943 puntos (si se pudieran instalar todos los ítems simultáneamente).

| Componente Seleccionado                                 | Categoría | TDP (W) | Costo (MXN) | U | SVO       |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|---|-----------|
| HPE ProLiant DL380 Gen11 (2x Xeon Silver 4416+, 256 GB) | Servidor  | 350     | \$98,000    | 2 | <b>78</b> |
| Dell PowerEdge R660 (1x Xeon Gold 6430, 128 GB)         | Servidor  | 250     | \$72,000    | 1 | <b>61</b> |
| HPE ProLiant DL360 Gen11 (1x Xeon Silver 4410Y, 64 GB)  | Servidor  | 185     | \$48,000    | 1 | <b>45</b> |
| Dell PowerVault ME5024 (192 TB SAS, RAID 6)             | Storage   | 320     | \$87,000    | 2 | <b>65</b> |
| Synology RS3621xs+ (288 TB HDD + SSD cache)             | Storage   | 120     | \$34,000    | 2 | <b>42</b> |
| QNAP TES-3085U (120 TB NVMe híbrido)                    | Storage   | 95      | \$22,000    | 2 | <b>36</b> |
| Cisco Nexus 93180YC-FX3 (48x 25GbE + 6x 100GbE)         | Network   | 380     | \$95,000    | 1 | <b>74</b> |
| Arista 7050CX3-32S (32x 100GbE QSFP28)                  | Network   | 325     | \$88,000    | 1 | <b>71</b> |
| Juniper QFX5120-48Y (48x 25GbE + 8x 100GbE)             | Network   | 290     | \$76,000    | 1 | <b>68</b> |

|                                                  |          |                |                  |             |            |
|--------------------------------------------------|----------|----------------|------------------|-------------|------------|
| Cisco Catalyst 9300L-48T (switch de acceso 1GbE) | Network  | 110            | \$18,000         | 1           | <b>32</b>  |
| Fortinet FortiGate 600F (NGFW, 40 Gbps)          | Security | 220            | \$62,000         | 1           | <b>58</b>  |
| F5 BIG-IP i5800 (Load Balancer, 40 Gbps)         | Security | 300            | \$78,000         | 2           | <b>66</b>  |
| APC Smart-UPS SRTL10KRM4UI (10 kVA, Online)      | Admin    | 120            | \$45,000         | 3           | <b>40</b>  |
| Raritan Dominion KX III-832 (KVM 32 puertos)     | Admin    | 35             | \$12,000         | 1           | <b>22</b>  |
| Vertiv Avocent ACS 8000 (Console Server, 48p)    | Admin    | 25             | \$9,500          | 1           | <b>18</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                     |          | <b>3,125 W</b> | <b>\$844,500</b> | <b>22 U</b> | <b>776</b> |

## 5.2. Análisis de Utilización de Recursos

| Restricción                         | Usado        | Límite    | Holgura | % Utilización |
|-------------------------------------|--------------|-----------|---------|---------------|
| <b>R1 — Límite Térmico (W)</b>      | 3,125 W      | 12,000 W  | 8,875 W | 26.0%         |
| <b>R2 — Presupuesto CAPEX (MXN)</b> | \$844,500    | \$850,000 | \$5,500 | 99.4%         |
| <b>R3 — Espacio en Rack (U)</b>     | 22 U         | 42 U      | 20 U    | 52.4%         |
| <b>R5 — Mínimo 1 switch de red</b>  | 4 switches   | ≥ 1       | —       | Cumplida      |
| <b>R6 — Mínimo 1 seguridad</b>      | 2 appliances | ≥ 1       | —       | Cumplida      |

Observaciones clave sobre la utilización de recursos:

- Restricción Activa (Binding): El presupuesto CAPEX es la restricción más ajustada con un 99.4% de utilización (\$5,500 MXN de holgura). Es el factor que excluye a los componentes de mayor valor (servidores GPU y almacenamiento NVMe de alta capacidad).
- Restricción Holgada — TDP: Solo se utiliza el 26.0% del límite térmico (8,875 W disponibles). Esto revela que la limitante principal es económica, no térmica, lo que es relevante para la toma de decisiones.
- Restricción Holgada — Espacio: Se utilizan 22 de las 42 U disponibles (52.4%), dejando 20 U libres para expansión futura sin necesidad de migrar a un segundo rack.

### 5.3. Dashboard de Resultados

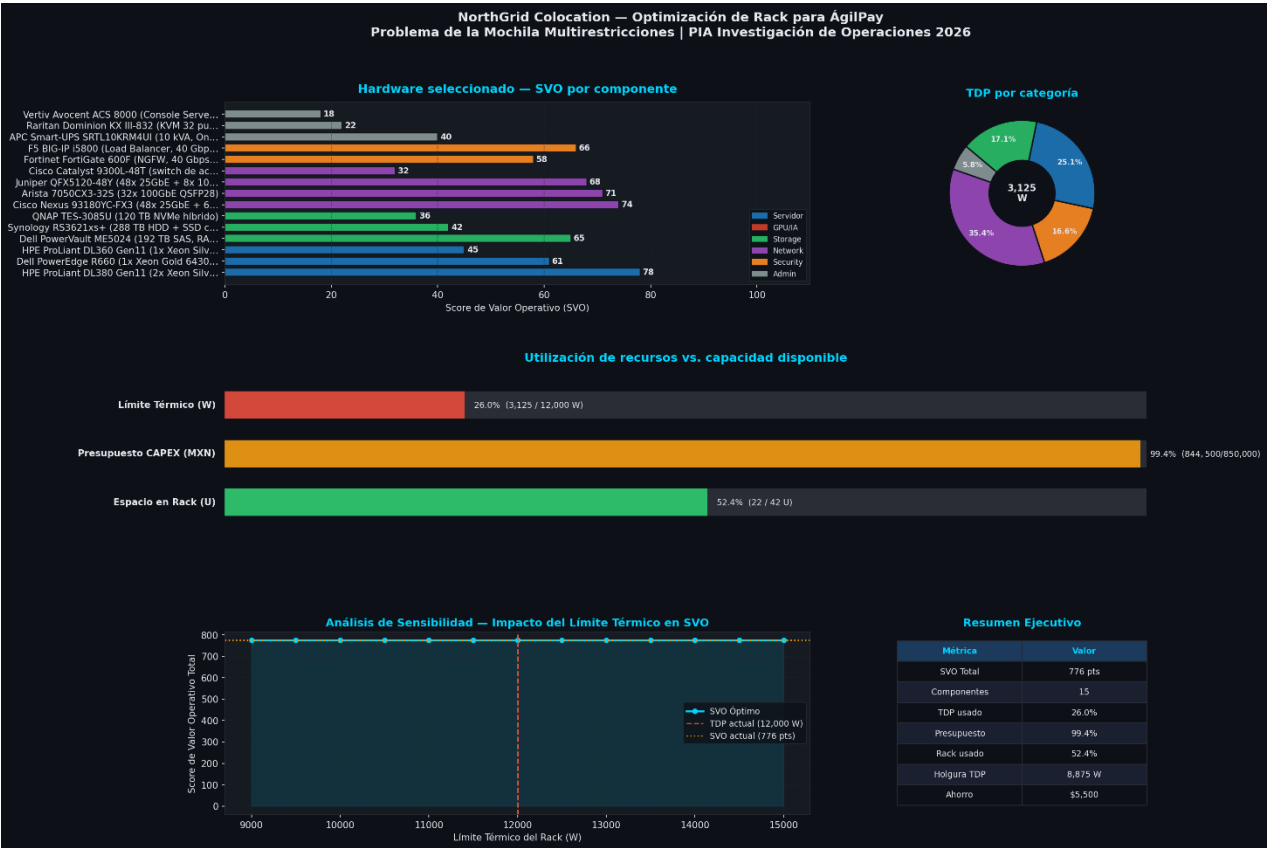


Figura 1. Dashboard de resultados generado por Python. Izquierda-arriba: SVO por componente seleccionado. Derecha-arriba: distribución de TDP por categoría. Centro: gauges de utilización de las tres restricciones. Abajo-izquierda: análisis de sensibilidad del SVO ante variaciones del límite térmico.

### 5.4 Interfaz Web Interactiva (Análisis en Tiempo Real)

Para ir más allá de un análisis estático, se desarrolló una herramienta web interactiva orientada a la toma de decisiones gerenciales. El sistema cuenta con un backend en Python (FastAPI) que ejecuta el solver PuLP bajo demanda, y un frontend construido con React y Vite.

Esta plataforma permite a los usuarios modificar dinámicamente el Presupuesto CAPEX y el Límite Térmico mediante controles deslizantes (sliders). Al presionar el botón "Ejecutar Solver", la aplicación recalcula la optimización en milisegundos y actualiza las gráficas de Score de Valor Operativo, la distribución de TDP y las barras de utilización de recursos. Esto demuestra visualmente el hallazgo clave del proyecto: cómo variaciones en

el presupuesto impactan de inmediato la selección de equipos, mientras que el límite térmico mantiene una amplia holgura.

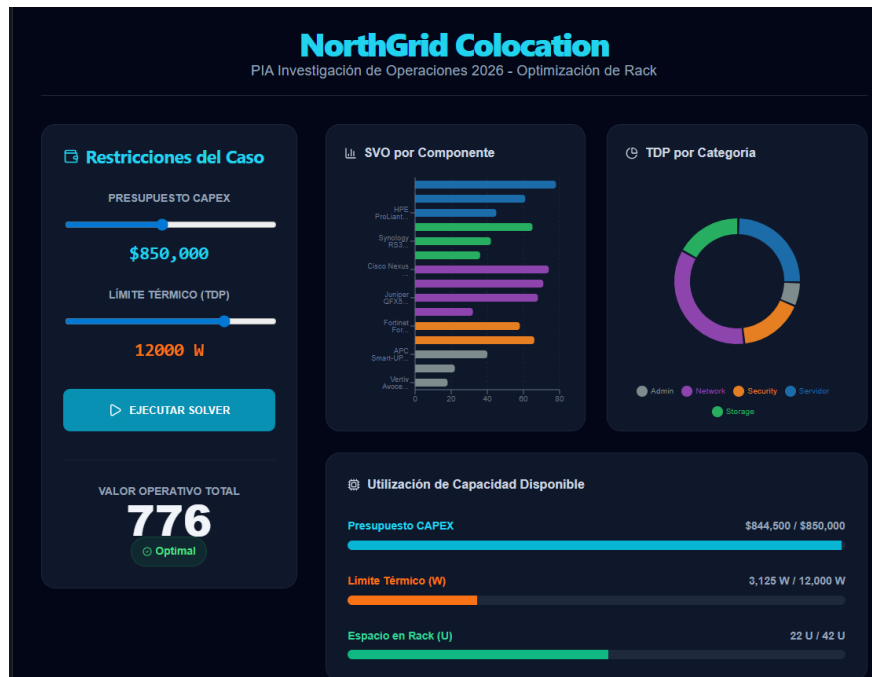


Figura 2. Escenario base de la herramienta interactiva con el presupuesto original de \$850,000 MXN y un SVO de 776

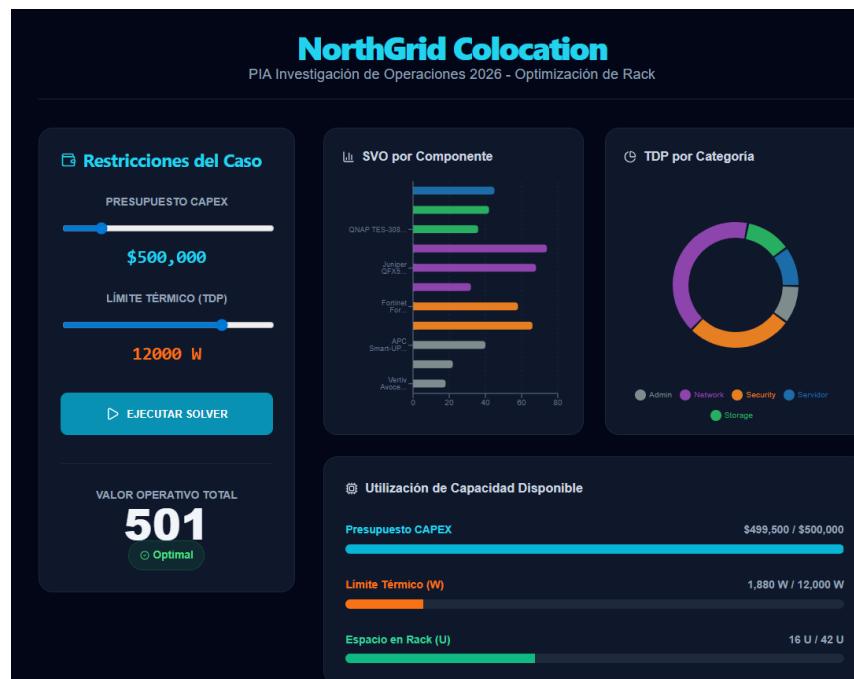


Figura 3. Recálculo en tiempo real del solver simulando un recorte presupuestal a \$500,000 MXN.

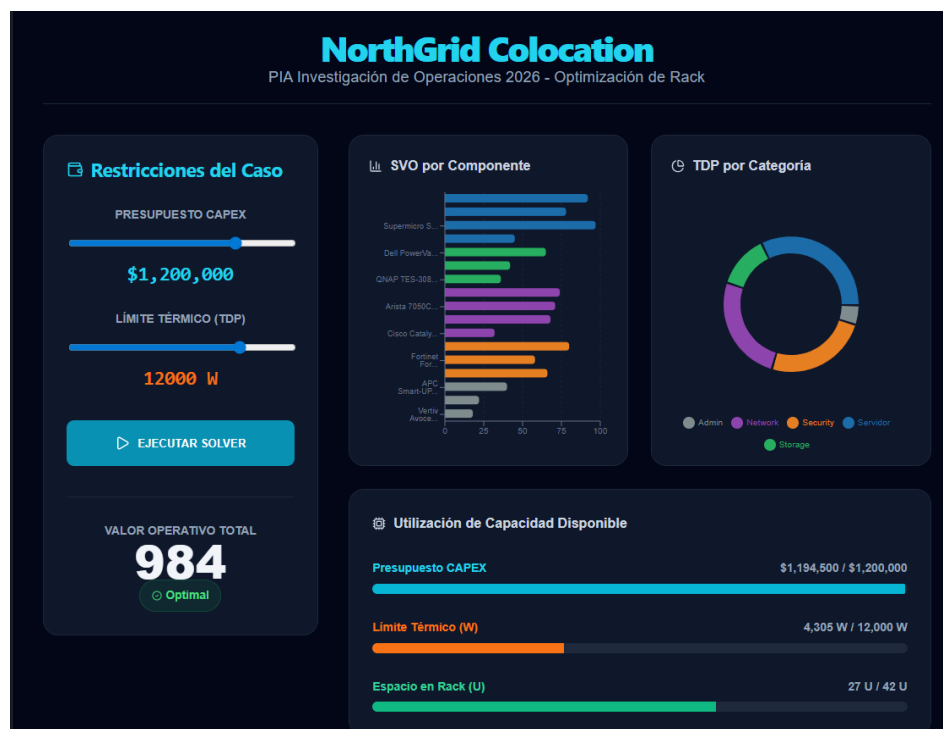


Figura 4. Escenario de expansión con inyección de capital a \$1,200,000 MXN, demostrando la integración de equipos de alto rendimiento y el incremento del SVO.

## 6. Análisis de sensibilidad

### 6.1. Impacto del Limite Terminco en el SVO

Se realizó un análisis de sensibilidad variando el límite de TDP del rack desde 9,000 W hasta 15,000 W en incrementos de 500 W, manteniendo fijos el presupuesto y el espacio. Los resultados confirman que en el rango de 9,000 W a 12,500 W la restricción de presupuesto es la que domina: el SVO óptimo no mejora aunque se incremente la capacidad térmica, porque los componentes de alto TDP (servidores GPU) también tienen alto costo que supera el presupuesto disponible.

Solo al superar aproximadamente 12,500 W de capacidad térmica y aumentar simultáneamente el presupuesto, el modelo comenzaría a incorporar servidores GPU, elevando el SVO de manera significativa. Esto provee información estratégica valiosa: si ÁgilPay requiere capacidad de IA/ML en el futuro, deberá negociar tanto un mayor presupuesto CAPEX como una PDU de mayor capacidad (20 kVA o 30 kVA).

## 6.2. Items Excluidos y Restricción Causante

Los 8 componentes no seleccionados fueron excluidos exclusivamente por restricción presupuestal, no por limitación térmica ni de espacio. Esto es significativo: la empresa podría planificar una segunda fase de inversión para incorporar estos equipos en un rack adicional o mediante expansión del presupuesto CAPEX.

| Componente Excluido                              | Razón de Exclusión   | SVO perdido |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Dell PowerEdge R760 (2x Xeon Gold 6448Y, 512 GB) | Presupuesto excedido | 92          |
| Supermicro SYS-221H (2x AMD EPYC 9354, 512 GB)   | Presupuesto excedido | 97          |
| NVIDIA DGX H100 (8x H100 80 GB SXM5)             | Presupuesto excedido | 99          |
| Dell PowerEdge XE9680 (8x NVIDIA A100 80 GB)     | Presupuesto excedido | 95          |
| Supermicro SYS-420GP-TNR (4x NVIDIA L40S 48 GB)  | Presupuesto excedido | 82          |
| HPE ProLiant DL380 Gen11 + 2x NVIDIA A30         | Presupuesto excedido | 70          |
| Pure Storage FlashArray//XL 170 (460 TB NVMe)    | Presupuesto excedido | 88          |
| Palo Alto PA-5450 (NGFW, 120 Gbps)               | Presupuesto excedido | 80          |

## 7. Conclusiones Ejecutivas

Desde la perspectiva gerencial, el análisis de optimización arroja las siguientes recomendaciones para ÁgilPay y NorthGrid Colocation:

### 7.1. Decisión Operativa Inmediata

La combinación óptima de 15 componentes alcanza un SVO total de 776 puntos con una inversión de \$844,500 MXN, aprovechando el 99.4% del presupuesto disponible. Esta configuración garantiza operación segura del rack al solo consumir 26.0% de la capacidad térmica, reduciendo el riesgo de apagados por sobrecalentamiento y extendiendo la vida útil del equipo de enfriamiento.

## 7.2. Hallazgo Estratégico: El cuello de botella es el presupuesto

El análisis de sensibilidad demuestra que la restricción térmica (12,000 W) no es el cuello de botella real: la solución óptima solo consume 3,125 W. La restricción binding es el presupuesto de \$850,000 MXN. Esto implica que incrementar la capacidad del PDU (a 20 kVA) sin aumentar el CAPEX no mejoraría el SVO. La recomendación es priorizar la negociación de un presupuesto de \$1.2 M MXN para una segunda fase que incorpore al menos un servidor GPU (Supermicro L40S, SVO=82) para capacidades de Machine Learning en detección de fraude, necesidad estratégica para una fintech de escala.

## 7.3. Ventajas del enfoque de optimización

- Objetividad: La selección por SVO elimina sesgos de proveedor y decisiones basadas en preferencias sin fundamento técnico.
- Documentación auditable: El modelo matemático y el código Python constituyen un registro verificable de la metodología de selección, requerido para auditorías PCI-DSS.
- Escalabilidad: El modelo puede actualizarse fácilmente al agregar nuevos componentes al catálogo o modificar los parámetros de las restricciones sin rediseñar el proceso de evaluación.
- Gestión de riesgo: La holgura de 8,875 W de TDP y 20 U de espacio permiten incorporar equipos de redundancia (servidores de respaldo en standby) sin violar las restricciones del rack.

## 7.4. Próximos pasos recomendados

- Fase 2 — Expansión GPU: Aprobar presupuesto adicional de \$360,000–\$420,000 MXN para incorporar capacidad de inferencia de modelos de ML en el mismo rack o en un rack contiguo.
- Optimización del SVO: Revisar la ponderación del índice SVO cada 6 meses conforme evolucionen las necesidades de cómputo de ÁgilPay (mayor peso a latencia de red si se adopta SPEI 2.0).
- Monitoreo térmico en tiempo real: Instalar sensores Raritan PX3 para telemetría de TDP por unidad, alimentando un modelo predictivo de gestión térmica.

## 8. Referencias y Anexos

### 8.1. Referencias Técnicas

- Hillier, F. S. & Lieberman, G. J. (2021). Introduction to Operations Research (11th ed.). McGraw-Hill.
- Taha, H. A. (2017). Operations Research: An Introduction (10th ed.). Pearson.
- ASHRAE (2021). Thermal Guidelines for Data Processing Environments (4th ed.). ASHRAE Publications.
- PCI Security Standards Council (2022). PCI DSS v4.0 Requirements and Testing Procedures.
- Documentación oficial de PuLP 2.8: <https://coin-or.github.io/pulp/>

### 8.2. Repositorio del Código

El código fuente completo se encuentra disponible en el repositorio del proyecto. La solución está dividida principalmente en dos archivos: `script.py` que contiene la definición de datos, el modelado matemático estático y la generación del dashboard, y `main.py` que levanta la API utilizando FastAPI para exponer el solver de programación entera a la interfaz web interactiva. El código está documentado sección por sección para facilitar su revisión y defensa.

Enlace al repositorio (GitHub):

[https://github.com/MayelaLopez28/PIA\\_Inv.git](https://github.com/MayelaLopez28/PIA_Inv.git)